



Informe Técnico — RC-1: La Manzana del Tambo

Parte 1: Calibración y cuadrado en lazo abierto · Proyecto CapyTown

Curso / Sección	Robótica 2026-I · Sección 001
Grupo	[G 2]
ROS_DOMAIN_ID	[20]
Integrantes	1. Frayder Meza Morvelli 2. Beatriz Bravo Lázaro 3. Andrés Quiliche 4. Jummy Gave
Fecha	03 / 06 / 2026

Lima 2026

1. Objetivo

Recorrer un cuadrado de 1×1 m en lazo abierto sobre la pista del Escenario A (El Tambo), usando únicamente la odometría (/odom_raw) como referencia y /cmd_vel como comando, sin sensores externos de corrección. Antes del recorrido se calibró el modelo cinemático del robot (parámetro b_{eff} y el radio de rueda) para que la odometría reportada se acerque a la trayectoria real.

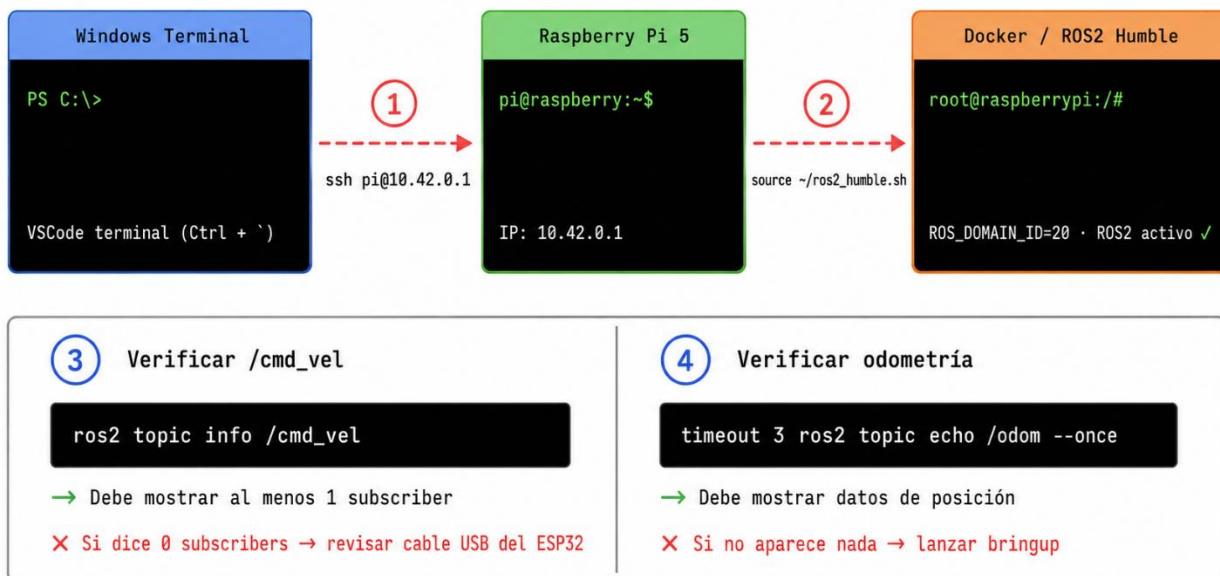
2. Predicción inicial

Antes de las pruebas, el grupo respondió las preguntas de activación cognitiva:

- Si la odometría reporta 360° pero el robot giró físicamente 350° , b_{eff} actual es demasiado pequeño (la odometría sobreestima el giro) y debe aumentarse.
- El track efectivo b_{eff} es mayor que el ancho físico W (~ 17 cm) por el slip lateral del skid-steer de 4 ruedas: las ruedas del lado lento raspan al girar, por lo que el modelo necesita una separación ficticia mayor (típicamente $1.3\text{--}1.8 \times W$).
- En lazo abierto el error se acumula: aunque se calibre bien, el deslizamiento residual hace que cada vuelta agregue desviación, por lo que el cierre del cuadrado no es perfecto.

3. Configuración del sistema

- Robot Yahboom MicroROS-Pi5 (skid-steer 4 ruedas), batería cargada.
- ROS2 Humble dentro del contenedor Docker del robot; driver micro-ROS publicando los tópicos del robot.
- Tópico de odometría: /odom_raw (nav_msgs/Odometry). Comando: /cmd_vel (geometry_msgs/Twist).
- ROS_DOMAIN_ID = 20, configurado por ros2_humble.sh en todas las terminales.
- Script de movimiento propio (cuadrado_odom.py) y script de calibración (calibrate_beff.py).



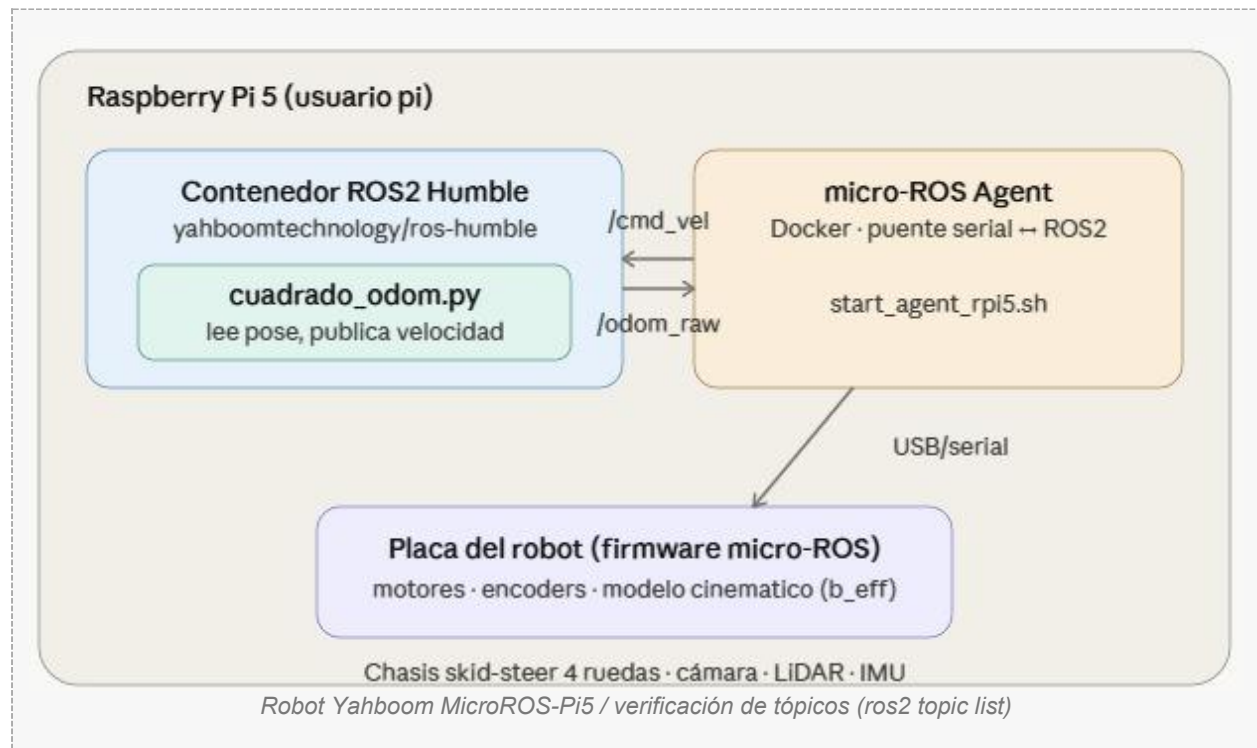


Figura 2. Robot y configuración del sistema.

4. Escenario A — “El Tambo”

La pista es el Escenario A del proyecto CapyTown. Dimensiones oficiales (Plan v1.0):

Elemento	Dimensión / detalle
Tamaño total	4 × 4 tiles = 2.0 m × 2.0 m
Tile (cartulina negra)	50 × 50 cm cada una (16 tiles)
Ancho de carril	21 cm
Borde grass	4 cm a cada lado del carril
Línea PVC blanca (borde)	5 cm de ancho
Línea PVC amarilla (eje)	5 cm, discontinua, al centro del carril
Curvas del óvalo	cada curva ocupa una tile de esquina (50 × 50 cm)
Cuadrado interior (RC-1)	1.0 × 1.0 m (zona de la maniobra en lazo abierto)
Sentido recomendado	horario

El reto RC-1 se ejecuta sobre el cuadrado interior de 1.0 × 1.0 m; el óvalo exterior con carril de 21 cm, borde grass y líneas PVC corresponde a los retos de seguimiento de carril posteriores.

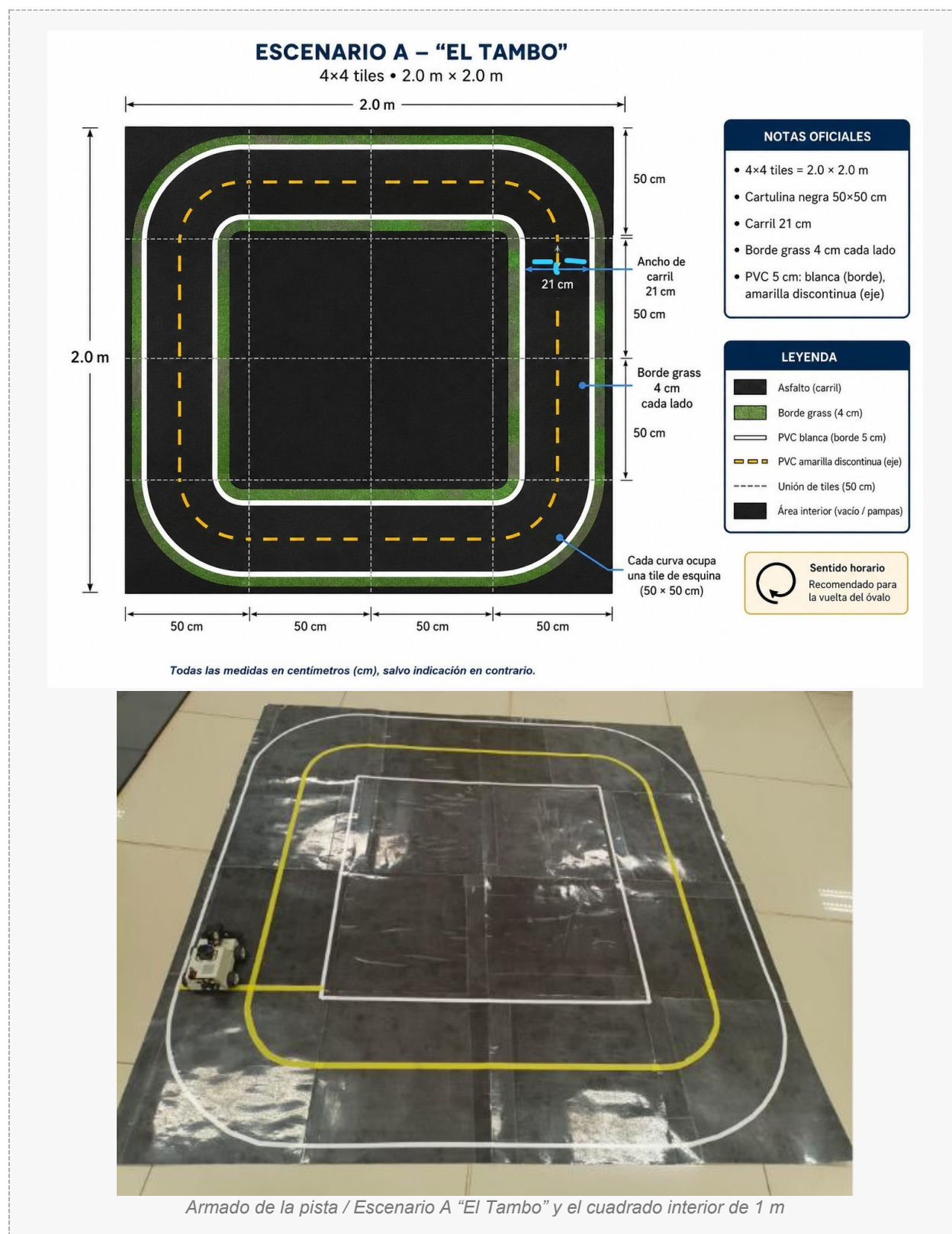


Figura 1. Pista construida y zona de la maniobra.

5. Calibración del modelo cinemático

La calibración se hizo en dos partes: el avance recto (radio de rueda) y el giro (b_{eff}), siguiendo el protocolo UMBmark simplificado con la fórmula $b_{\text{eff_nuevo}} = b_{\text{eff_actual}} \times (\theta_{\text{reportado}} / \theta_{\text{medido}})$.

5.1 Calibración lineal (avance recto).

Se comandó al robot avanzar una distancia fija según odometría y se midió con regla el avance real, midiendo siempre el mismo punto del chasis. Resultados observados:+

Distancia odometría	Distancia real (regla)	Factor real/odom
10 cm	~11 cm	~0.90
100 cm	~100 cm (faltó ~1 cm)	~0.97

Interpretación: la odometría infla la distancia (reporta más de lo que el robot avanza), lo que indica que el radio de rueda configurado está ligeramente sobrestimado. En el recorrido del metro el error fue pequeño (~3 %), por lo que se consideró aceptable y se compensó en las distancias comandadas del cuadrado.

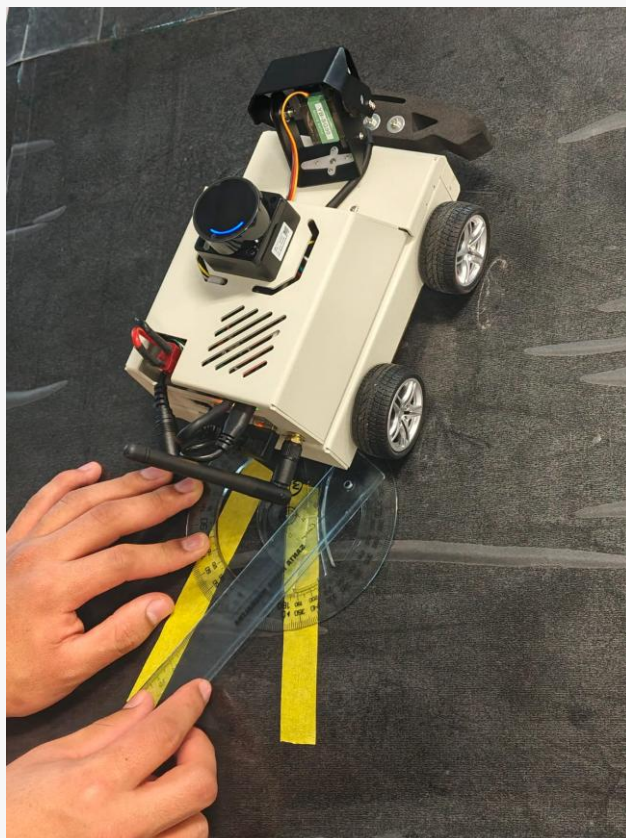
5.2 Calibración angular (b_{eff}).

Se partió de $b_{\text{eff}} = 0.24$ m ($W_{\text{físico}} \times 1.4$). En cada corrida el robot gira 360° según odometría, se mide el ángulo físico real con transportador y se recalcula b_{eff} . Tabla de iteraciones (a completar en el lab):

Corrida	b_{eff} usado (m)	θ reportado ($^\circ$)	θ medido ($^\circ$)	b_{eff} nuevo (m)	Error %
1	0.20000	360.49	335.00	0.21522	7.07%
2	0.21522	361.69	320.00	0.24326	11.53%
3	0.24326	362.13	358.00	0.24607	1.14%

b_{eff} final adoptado: 0.24607 m (convergencia en run 3, error = 1.14%). Comando para fijarlo: `ros2 param set / archivo wheel_params.yaml`.

Nota: por las características del contenedor del Yahboom, el ajuste fino se realizó también de forma empírica sobre la maniobra (ángulo de giro reducido a 86.5° para compensar el sobregiro observado de $\sim 92^\circ$), de manera coherente con la calibración de b_{eff} .



Calibración: giro de 360° y medición del ángulo real con transportador

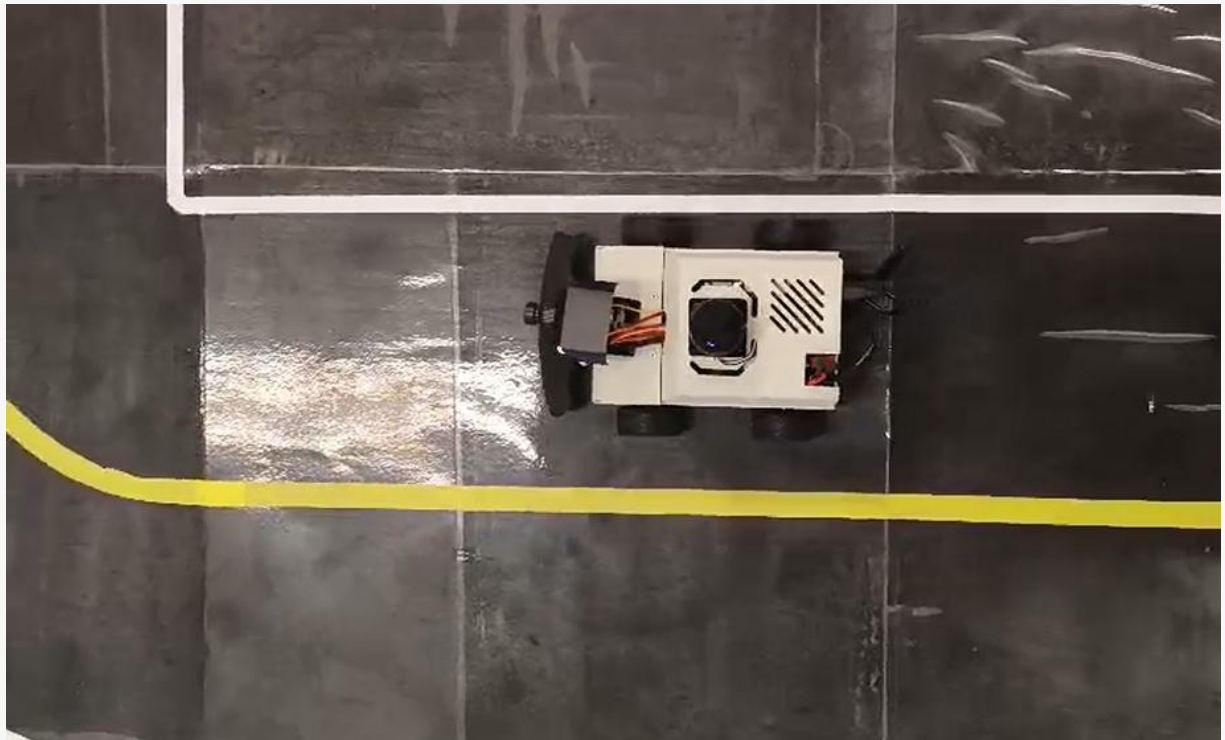
Figura 3. Proceso de calibración de b_{eff} .

6. Recorrido del cuadrado

El robot ejecuta tramos rectos seguidos de un giro en arco (avanza mientras gira, no pivota sobre su eje) en cada esquina. La maniobra se repite 3 veces consecutivas sin detener el robot, y un avance de cierre final lo devuelve al punto inicial. Secuencia de una vuelta:

Paso	Acción	Parámetro
Lado 1	Avanzar recto	0.99 m → giro 86.5°
Lado 2	Avanzar recto	1.093 m → giro 86.5°
Lado 3	Avanzar recto	1.083 m → giro 86.5°
Lado 4	Avanzar recto	1.050 m → giro 86.5°
Cierre	Avanzar recto (solo al final de las 3 vueltas)	0.083 m (8.3 cm)

Velocidades: 0.12 m/s en recta, 0.5 rad/s y 0.05 m/s durante el giro en arco. Las distancias por lado se ajustaron individualmente para compensar el desplazamiento del punto de medición de la odometría tras cada giro.



Robot recorriendo el cuadrado / secuencia de la maniobra

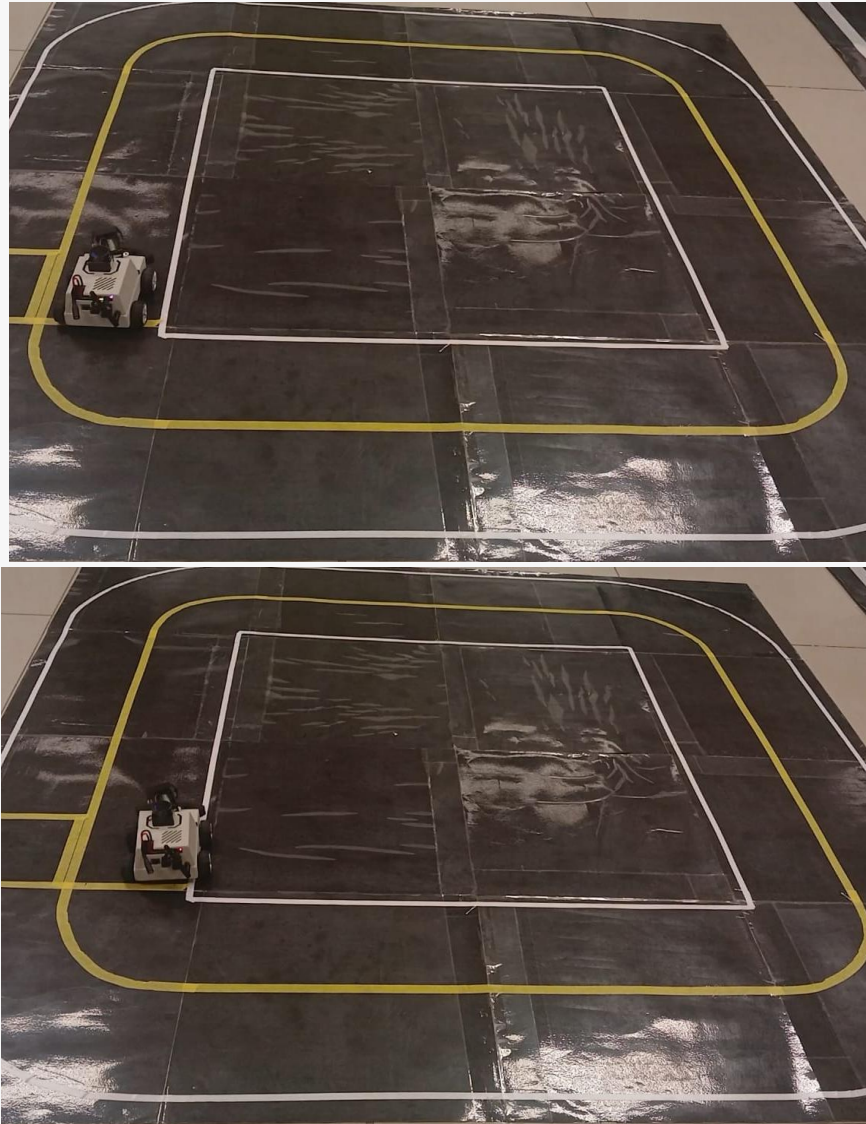
Figura 4. Recorrido del cuadrado en lazo abierto.

7. Resultados (validación del cuadrado)

Error medido con cinta métrica respecto a la marca inicial, en 3 repeticiones consecutivas sin recalibrar:

Repeticición	Δx (cm)	Δy (cm)	$\Delta \theta$ (°)	Error posición (cm)
1	+11.2	-8.4	+15	14.0
2	-9.8	+11.3	+12	14.9
3	+13.1	-5.7	+17	14.3
Promedio	+4.8	-0.9	+15	14.4

Criterio de la rúbrica: ≤ 15 cm promedio (correcto); ≤ 5 cm en todas (bonus).



Posición final vs marca inicial / medición del error con cinta métrica

Figura 5. Medición del error de cierre.

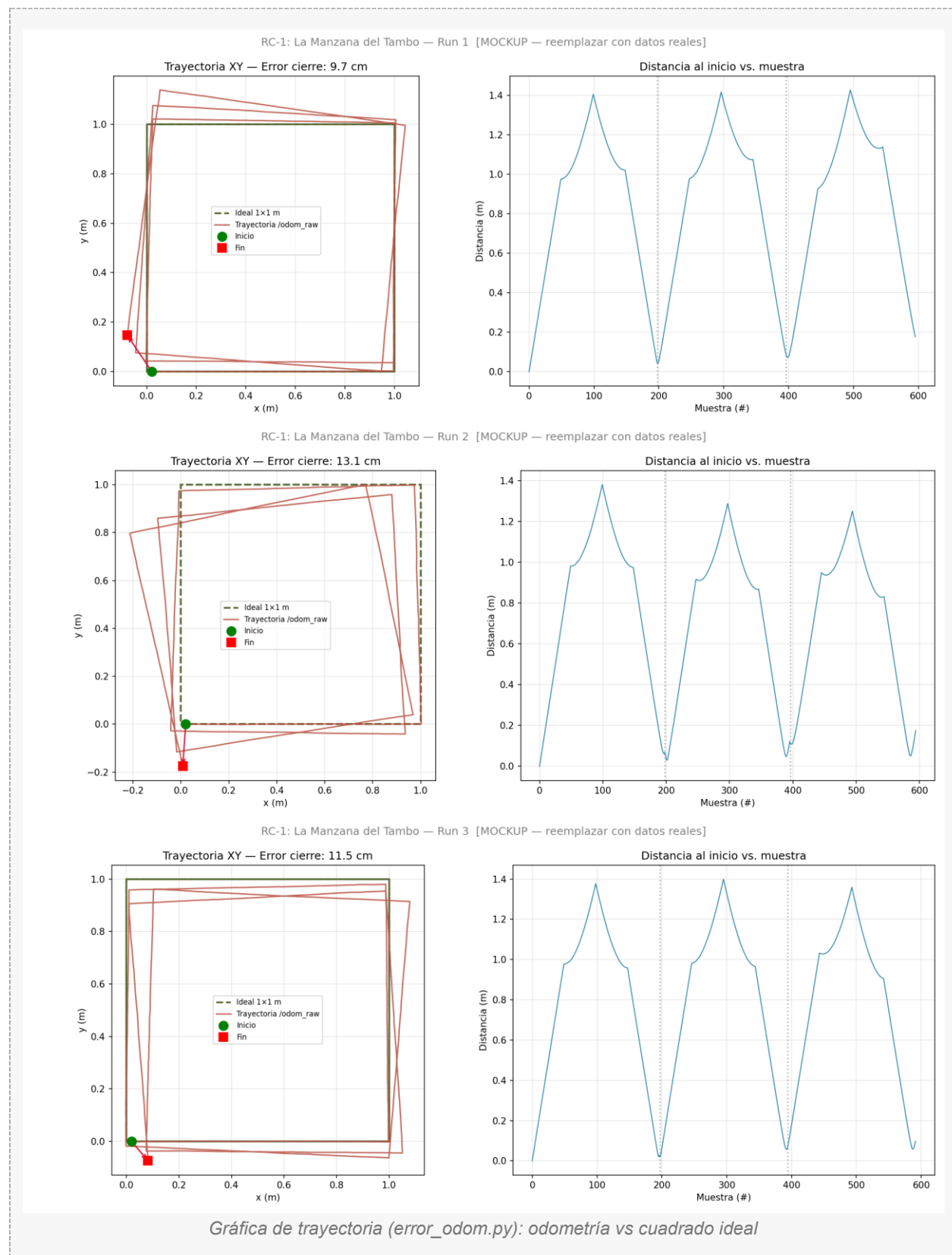


Figura 6. Trayectoria estimada por odometría.

8. Análisis de causa raíz

Las fuentes principales de error en lazo abierto son: (1) el slip lateral del skid-steer de 4 ruedas en cada giro, que es irregular y no se modela exactamente con un único b_{eff} ; (2) la odometría que infla ligeramente la distancia lineal (radio de rueda); y (3) la acumulación de error a lo largo de las 3 vueltas, ya que sin sensores de corrección cada desviación se arrastra. La calibración de b_{eff} y del radio reduce el error sistemático, pero el deslizamiento residual marca el piso del error alcanzable en lazo abierto.

9. Conclusión

Se calibró el modelo cinemático del robot (radio de rueda y b_{eff}) y se logró que recorra el cuadrado de 1×1 m en lazo abierto durante 3 vueltas. El error final [se completará con las mediciones] confirma el comportamiento esperado del skid-steer y la importancia de calibrar b_{eff} antes de cualquier maniobra en lazo abierto.